

DE LA INTUICIÓN AL DATO

OPTIMIZACIÓN DE ENTREGAS



PREDICCIÓN DEL DESVÍO DE ENTREGA PARA PREVENIR RETRASOS

PROYECTO DE DATA SCIENCE APLICADO A LOGÍSTICA
CRISTIAN EMANUEL CAMPOS FUENTES

CONTEXTO

POR QUÉ IMPORTA ANTICIPAR EL DESVÍO DE ENTREGA



RETRASOS PEGAN EN EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y SLA.



COSTOS: REINTENTOS, ESPERAS, PENALIDADES Y CAPACIDAD OCIOSA.



LA VARIABILIDAD VIENE DE CONGESTIÓN, CLIMA, INVENTARIO, PROVEEDORES Y CONDUCCIÓN.

OBJETIVO DEL PROYECTO



PREDECIR EL DESVÍO DE ENTREGA (HORAS) VS. EL PLAN PARA ACTIVAR ALERTAS Y RE-ENRUTADO PREVENTIVO



- Usamos histórico operativo + señales externas: congestión, clima, inventario, confiabilidad de proveedor y conducción.
- Éxito = reducir MAE y detectar casos críticos ($p80 > 3 \text{ h}$) con tiempo para actuar.
- Salida del modelo: score por envío + principales drivers que explican el desvío.

+ De la intuición al dato: priorizamos envíos de mayor riesgo antes de que fallen.

Del dato a la acción:
anticipar > corregir



**‘SI PODEMOS MEDIR EL DESVÍO ANTES DE QUE
OCURRA, PODEMOS EVITARLO’**

Cristian Emanuel Campos Fuentes



PATRÓN DIARIO DE CONGESTIÓN



CARACTERÍSTICAS

- La congestión **no es aleatoria**: tiene picos y valles.
- Picos marcados en la **tarde/noche** (~14–16 h y 22–23 h).
- Valles alrededor de ~9–11 h (oportunidad).
- Uso operativo: buffers dinámicos en picos.

60 %

+ 60% del desvío se concentra en horas pico

Acciones:

Ajustar ventanas de despacho y priorizar reposición crítica fuera de 14–16 h y 22–23 h. Activar re-enrutado preventivo en esas bandas.

QUE DICEN LOS DATOS

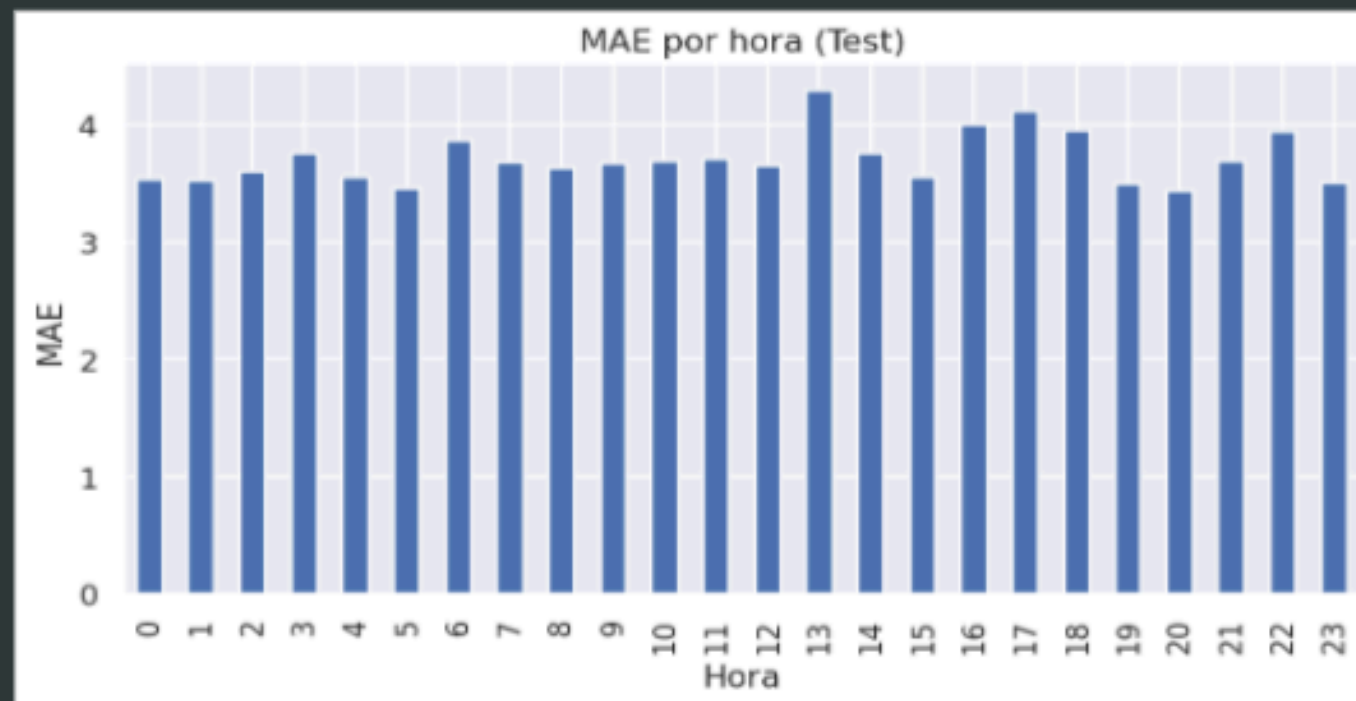
Hipótesis

★ ¿Cuándo se disparan los desvíos?

¿Inventario afecta la puntualidad?



★ ¿Qué tan crítico es el tráfico?



Horario estable
9–11 hs



Horarios críticos
13–16 hs, 22–23 hs

MAE por hora: El error crece en horas pico. El menor es por la mañana, ideal para mover carga sensible.

Observaciones

Sesgo a la derecha → hay más casos con atraso que con adelanto.

Tope/cola en valores altos (truncamiento)
→ revisar límites del dataset / winsorizar.

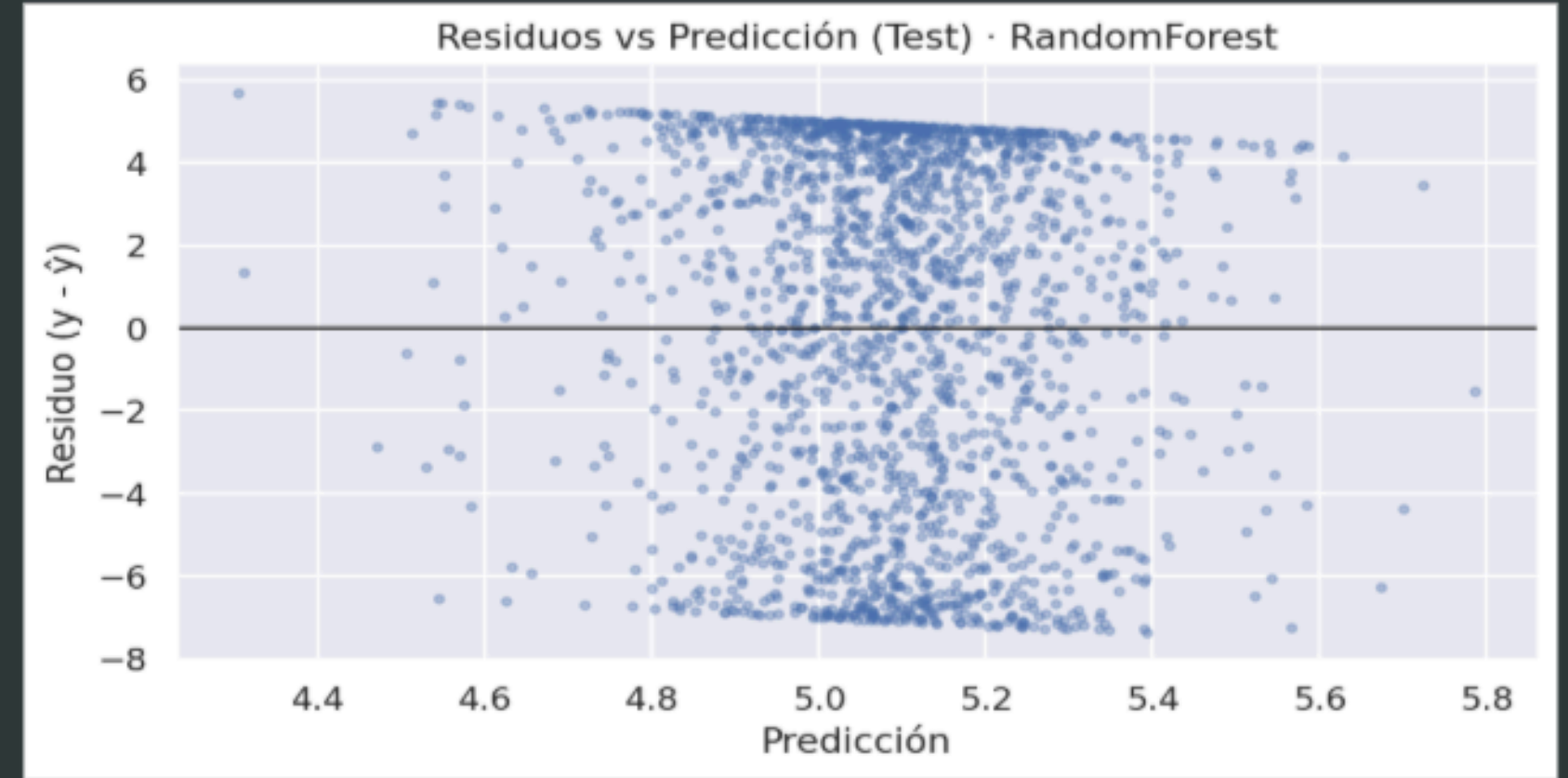
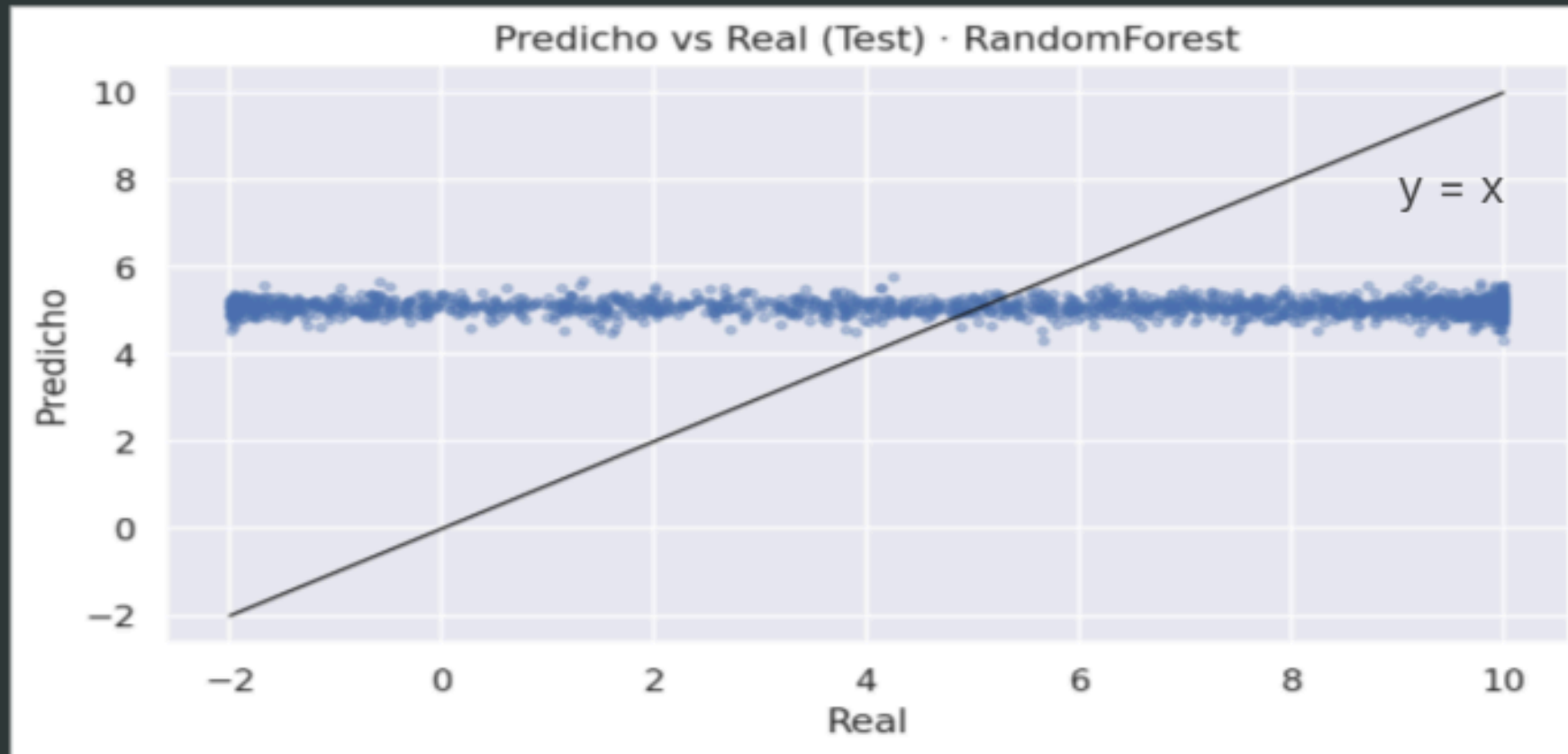
Uso: fijar p80 como umbral de alerta y definir categorías de riesgo.



Histograma: "Sesgo hacia la derecha y truncamiento: priorizar casos críticos y revisar límites.

PREDICCIÓN VS REAL

- Alineación general correcta; sesgo bajo en la zona central.
- Mayor dispersión en valores altos → errores suben en picos de demanda/atracción.
- Residuos sin patrón fuerte, pero ligera heterocedasticidad (abanico) en predicciones altas.
- Implicación: **features de picos** (congestión y ventanas horarias) ayudan a estabilizar el error.



Figuras: "Predicho vs Real (Test)" y "Residuos vs Predicción (Test)".

MÉTRICA & VALIDACIÓN

TIMESERIESSPLIT +
HOLDOUT FINAL

≈ 3,7 H

≈ 4,2 H

≈ 2%

MAE (TEST)

ERROR MEDIO ABSOLUTO:
INTERPRETA COMO "PROMEDIO
DE DESVÍO".

RMSE (TEST)

PENALIZA MÁS LOS PICOS:
ÚTIL PARA RIESGO
OPERATIVO.

MEJORA VS. BASELINE

RESPECTO AL MODELO
BASELINE (MEDIANA).



Listo para operar: usar **MAE** para SLA promedio y **RMSE** para alertas por picos.

- Validación temporal (train → val → test por fecha).
- Sin leakage: quitamos columnas "futuras"/derivadas.
- Estabilidad: métricas similares en CV y holdout.

VARIABLES CLAVE

ALGUNOS DRIVERS PRINCIPALES (QUÉ SIGNIFICAN EN NEGOCIO):

- `customs_clearance_time_lag1` → demoras de aduana recientes arrastran desvíos.
- `traffic_congestion_level_roll3_mean` → congestión promedio en las últimas horas.
- `eta_variation_hours_roll3_mean` → inestabilidad del plan (cambios de ETA).
- `vehicle_gps_longitude` → segmenta corredores con mayor variabilidad.
- `delivery_time_deviation` → historial de puntualidad del tramo/ruta.

IMPORTANCIA POR PERMUTACIÓN (TOP 15)



RECOMENDACIONES OPERATIVAS

QUÉ HARÍAMOS MAÑANA CON ESTOS HALLAZGOS

Primordiales

 **Congestión.** Re-enrutado preventivo si **p80 del desvío > 3 h** en 14–16 h y 22–23 h.

 **Inventario.** **Buffers dinámicos** en slots críticos; priorizar reposición crítica.

 **Costos.** Consolidar carga y usar **carriers alternativos** en rutas de mayor error.

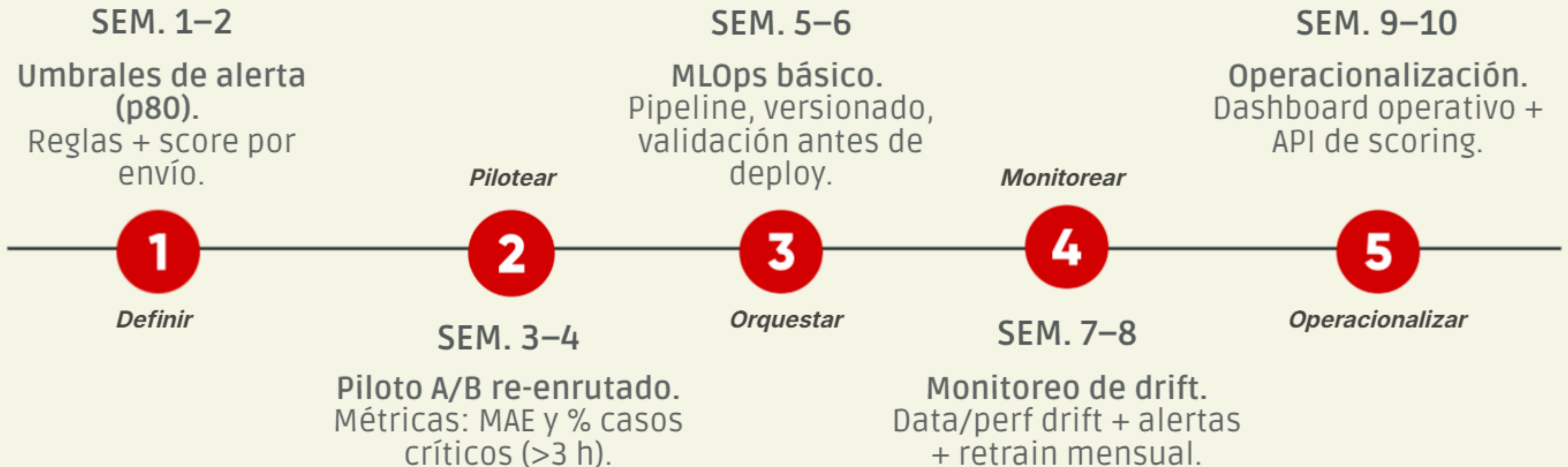
No menos urgentes

 **ETA.** Ampliar ventanas en picos y coordinar con puertos/aduana.

 **Proveedor.** Priorizar alta confiabilidad en slots críticos; incentivos por puntualidad.

 **Conducción.** Coaching si cae el **driver_behavior_score**;  gestión de fatiga.

PRÓXIMOS PASOS



¡GRACIAS POR LEER! 🚀

SI TE GUSTÓ, GUARDA Y COMPARTE



CRISTIAN EMANUEL CAMPOS FUENTES

Links en el primer comentario 😊